

III Examen parcial

Lunes 16 de noviembre del 2015

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se acogerán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Solo se permite el uso de la calculadora científica no programable. No se permite el uso de celular durante el desarrollo de la prueba, manténgalo apagado o en silencio.

1. [4 puntos] Utilice la definición de transformada de Laplace para calcular $\mathcal{L}\{g(t)\}$ si

$$g(t) = \begin{cases} t & \text{si } t < 1 \\ 0 & \text{si } t \geq 1 \end{cases}$$

2. [4 puntos] Sea f una función para la cual existe $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, y tal que $f(0) = 1$. Verifique la siguiente identidad:

$$\mathcal{L}\{t \cdot f(t) - f(t) + 1\} + \frac{\mathcal{L}\{f'(t)\}}{s} + F'(s) = 0$$

3. Calcule:

a) [4 puntos] $\mathcal{L}\{e^{-3t} \cdot \cosh(4t) - t^2 + 6\}$

b) [5 puntos] $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 10s + 34} - \frac{1}{(s + 4)^6}\right\}$

c) [4 puntos] $\mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-s} \cdot \arctan\left(\frac{1}{s}\right)\right\}$

4. [5 puntos] Resuelva para $h(t)$ la siguiente ecuación integral

$$h(t) = \frac{t^2}{2} + \int_0^t (t - u)h(u)du$$

5. [6 puntos] Un resorte se estira $\frac{1}{2}$ pie al sujetarle un objeto de 2 libras de peso. Sobre el sistema actúa una fuerza amortiguadora de magnitud igual a la velocidad instantánea (en pies por segundo) y en $t = 0$ el objeto es soltado a $\frac{1}{4}$ de pie por debajo de la posición de equilibrio. Además, en $t = 3$ segundos el objeto recibe un golpe súbito hacia abajo, que le aplica al sistema instantáneamente 4 unidades de momento lineal. Determine la función $x(t)$ que modela el desplazamiento del objeto para $t > 0$.

Tabla de transformadas de Laplace

N°	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$	N°	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$
1.	$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, s > 0, n \in \mathbb{N}$	2.	$\mathcal{L}\{\delta(t - t_0)\} = e^{-st_0}$
3.	$\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0$	4.	$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0$
5.	$\mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2}, s > k $	6.	$\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2}, s > k $
7.	$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a)$	8.	$\mathcal{L}\{f(t - a)U(t - a)\} = e^{-as}F(s)$
9.	$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s), n \in \mathbb{N}$	10.	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t - u)du\right\} = F(s)G(s)$
11.	$\mathcal{L}\{y^n(t)\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \dots - y^{(n-1)}(0), n \in \mathbb{N}$		
12.	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-sP}} \int_0^P e^{-st} f(t) dt$ $f(t)$ función periódica, de periodo P		
	$2 \sin A \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)$ $2 \cos A \cos B = \cos(A + B) + \cos(A - B)$		$2 \sin A \cos B = \sin(A + B) + \sin(A - B)$